

Pipelines CI/CD para una aplicación web sobre Kubernetes

Documentación técnica del laboratorio

Institución	Universidad de La Sabana
Asignatura	Fundamentos DevOps
Unidad	2 — Flujos de entrega eficientes: CI/CD y automatización
Actividad	3 — Laboratorio técnico
Autor	David Santiago Iriarte Zamora
Fecha	18 de agosto de 2026
Repositorio	https://github.com/dsiriarte/devops-task-api

Contenido

- [1. Objetivo del laboratorio](#)
 - [2. Aplicación construida](#)
 - [Cobertura de pruebas obtenida](#)
 - [3. Pipeline de Integración Continua — GitHub Actions](#)
 - [3.1 Activación automática](#)
 - [3.2 Etapas del pipeline](#)
 - [3.3 Decisiones técnicas y su fundamento](#)
 - [3.4 Evidencia de ejecución](#)
 - [4. Pipeline de Entrega Continua — Jenkins](#)
 - [4.1 Stages definidos](#)
 - [4.2 Requisitos del controlador Jenkins](#)
 - [4.3 Despliegue agnóstico al entorno](#)
 - [4.4 Gestión de secretos](#)
 - [4.5 Manejo de fallos y recuperación](#)
 - [4.6 Evidencia de ejecución](#)
 - [5. Contenerización](#)
 - [6. Manifiestos de Kubernetes](#)
 - [7. Justificación de las herramientas seleccionadas](#)
 - [¿Por qué dos herramientas de CI/CD y no una sola?](#)
 - [8. Relación con los principios DevOps](#)
 - [Impacto sobre las métricas DORA](#)
 - [9. Continuidad con la arquitectura previa y fases siguientes](#)
 - [10. Conclusiones](#)
 - [Referencias](#)
-

1. Objetivo del laboratorio

Configurar dos pipelines complementarios para una aplicación web cuyo código está alojado en GitHub y cuyo destino de despliegue es un clúster de Kubernetes:

- **CI (Integración Continua) con GitHub Actions** — compilar, probar y validar el código de forma automática ante cada `push` y cada `pull request`.
- **CD (Entrega Continua) con Jenkins** — definir los *stages* del pipeline de despliegue de forma agnóstica al entorno de destino.

Este trabajo cubre la **primera fase del proyecto**: la estructuración de ambos pipelines. Las fases posteriores abordarán la implementación real sobre Kubernetes, los conectores de seguridad y la habilitación del monitoreo. Por eso el diseño deja ya previstos y documentados los puntos de extensión hacia ellas: el escaneo con Trivy, los manifiestos de Kubernetes con sondas y contexto de seguridad, y las anotaciones de Prometheus en el *deployment*.

2. Aplicación construida

Se desarrolló `devops-task-api`, un gestor de tareas compuesto por una API REST en Node.js/Express y una interfaz web estática que la consume.

La elección del dominio fue deliberada: se buscó una aplicación **realista pero sin dependencias externas** (sin base de datos, sin servicios acompañantes, sin credenciales de terceros), de modo que el pipeline pudiera ejecutarse de forma íntegra y reproducible en cualquier *runner*, con tiempos de retroalimentación por debajo del minuto. En un laboratorio de CI/CD **el objeto de estudio es el pipeline**, no la complejidad del dominio.

Componente	Tecnología	Justificación
Runtime	Node.js 24 LTS	Arranque rápido y ecosistema maduro de <i>tooling</i> para CI
Framework web	Express 4	Estándar de facto, mínimo <i>overhead</i>
Pruebas	Jest + Supertest	Cobertura integrada con umbrales; Supertest prueba la API sin abrir puertos
Análisis estático	ESLint 9 (<i>flat config</i>)	Detección temprana de errores y homogeneidad de estilo
Contenedor	Docker (<i>multi-stage</i>)	Artefacto inmutable y portable entre entornos
Orquestación	Kubernetes	Autorecuperación, escalado y despliegues progresivos

Arquitectura interna. La lógica de negocio (`src/services/taskStore.js`) está separada de la capa HTTP (`src/routes/`), y la aplicación se exporta como una *fábrica* (`src/app.js`) en lugar de como un servidor ya escuchando. Esta decisión es directamente funcional al pipeline: permite montar la

aplicación en las pruebas con Supertest sin abrir puertos reales, lo que elimina los *tests* intermitentes por colisión de puertos en los *runners* de CI.

Cobertura de pruebas obtenida

File	% Stmts	% Branch	% Funcs	% Lines
All files	100	87.5	100	100
src	100	50	100	100
app.js	100	50	100	100
src/routes	100	83.33	100	100
health.js	100	75	100	100
tasks.js	100	87.5	100	100
src/services	100	100	100	100
taskStore.js	100	100	100	100

Test Suites: 3 passed, 3 total

Tests: 23 passed, 23 total

Las 23 pruebas se reparten en tres suites: **unitarias** sobre la lógica de negocio (`taskStore.test.js`), **de integración HTTP** sobre la API completa (`tasks.api.test.js`) y sobre los *endpoints* de salud (`health.test.js`). Se configuró en `package.json` un umbral mínimo de cobertura del 80 % de líneas: si la cobertura desciende por debajo, el *build* falla. Esto evita la erosión silenciosa de la calidad a medida que crece el código.

3. Pipeline de Integración Continua — GitHub Actions

Archivo: `.github/workflows/ci.yml`

3.1 Activación automática

```
on:
  push:      { branches: [main, develop] }
  pull_request: { branches: [main] }
  workflow_dispatch:

concurrency:
  group: ci-${{ github.ref }}
  cancel-in-progress: true
```

El pipeline se dispara **automáticamente** ante cada `push` a `main` o `develop` y ante cada *pull request* dirigido a `main`; `workflow_dispatch` permite además lanzarlo manualmente desde la interfaz. El bloque

`concurrency` cancela ejecuciones previas de la misma rama, de modo que un `push` correctivo no espera a que termine el *build* del *commit* que corrige.

3.2 Etapas del pipeline

Job	Contenido	Qué protege
<code>lint</code>	Checkout → Node 24 → <code>npm ci</code> → <code>npm run lint</code>	Detiene el pipeline ante errores de estilo o construcciones sospechosas, antes de gastar tiempo en nada más
<code>test</code>	Checkout → Node 22 y 24 (matriz) → <code>npm ci</code> → <code>npm test</code> → artefacto de cobertura	Verifica el comportamiento sobre las dos LTS vigentes y deja la cobertura como evidencia descargable
<code>security</code>	Checkout → <code>npm audit --audit-level=high</code>	Impide que lleguen a producción dependencias con vulnerabilidades altas o críticas
<code>build</code>	Buildx → construir imagen → <i>smoke test</i> del contenedor	Confirma que el artefacto que consumirá el CD es construible y arranca de verdad
<code>summary</code>	Tabla de resultados en el resumen de la ejecución	Da una lectura inmediata del estado sin abrir los logs

Los tres primeros *jobs* se ejecutan **en paralelo**; `build` declara `needs: [lint, test, security]` y solo arranca si los tres pasan. La consecuencia práctica es que un error de estilo o una prueba rota se reportan en menos de un minuto, sin consumir tiempo construyendo una imagen destinada a descartarse.

3.3 Decisiones técnicas y su fundamento

- `npm ci` en lugar de `npm install`. Instala exactamente las versiones fijadas en `package-lock.json` y falla si el *lockfile* está desincronizado. Es lo que hace que la construcción sea **reproducible**: el mismo *commit* produce siempre el mismo árbol de dependencias.
- **Matriz de versiones (Node 22 y 24)**. Verifica el comportamiento sobre las dos versiones LTS vigentes. Se descartó deliberadamente Node 20, que alcanzó su fin de vida el 30 de abril de 2026: probar contra un *runtime* sin soporte da una falsa sensación de compatibilidad y no aporta información útil.
- `cache: 'npm' en setup-node`. Reutiliza el caché de dependencias entre ejecuciones, reduciendo el tiempo del pipeline y, con él, el *lead time*.
- `permissions: contents: read`. Principio de mínimo privilegio sobre el token del *workflow*: si el pipeline se ve comprometido, no puede escribir en el repo.
- **Artefacto de cobertura**. El reporte se publica con `upload-artifact` y queda descargable durante 7 días, dando trazabilidad de la calidad de cada ejecución.
- **Prueba de humo del contenedor**. Tras construir la imagen se levanta el contenedor y se consulta `/healthz` con reintentos. Verifica no solo que la imagen se *construye*, sino que **arranca y responde** — un fallo que la construcción por sí sola no detecta.

3.4 Evidencia de ejecución

El *workflow* se ejecutó realmente sobre los *runners* de GitHub. Resultado de la ejecución sobre el commit `20fc678` de `main` (duración total: 1 m 1 s):

Job	Resultado	Duración
Analisis estatico (ESLint)	✓ success	11 s
Pruebas (Node 22)	✓ success	9 s
Pruebas (Node 24)	✓ success	9 s
Auditoria de dependencias	✓ success	14 s
Construir imagen Docker	✓ success	36 s
Resumen del pipeline	✓ success	3 s

El *job* `Construir imagen Docker` es especialmente relevante como evidencia: no solo construyó la imagen a partir del `Dockerfile` multitapa —lo que implica que el *lint* y las pruebas de la etapa `build` también pasaron dentro del contenedor— sino que además levantó el contenedor resultante y verificó que respondiera en `/healthz`.

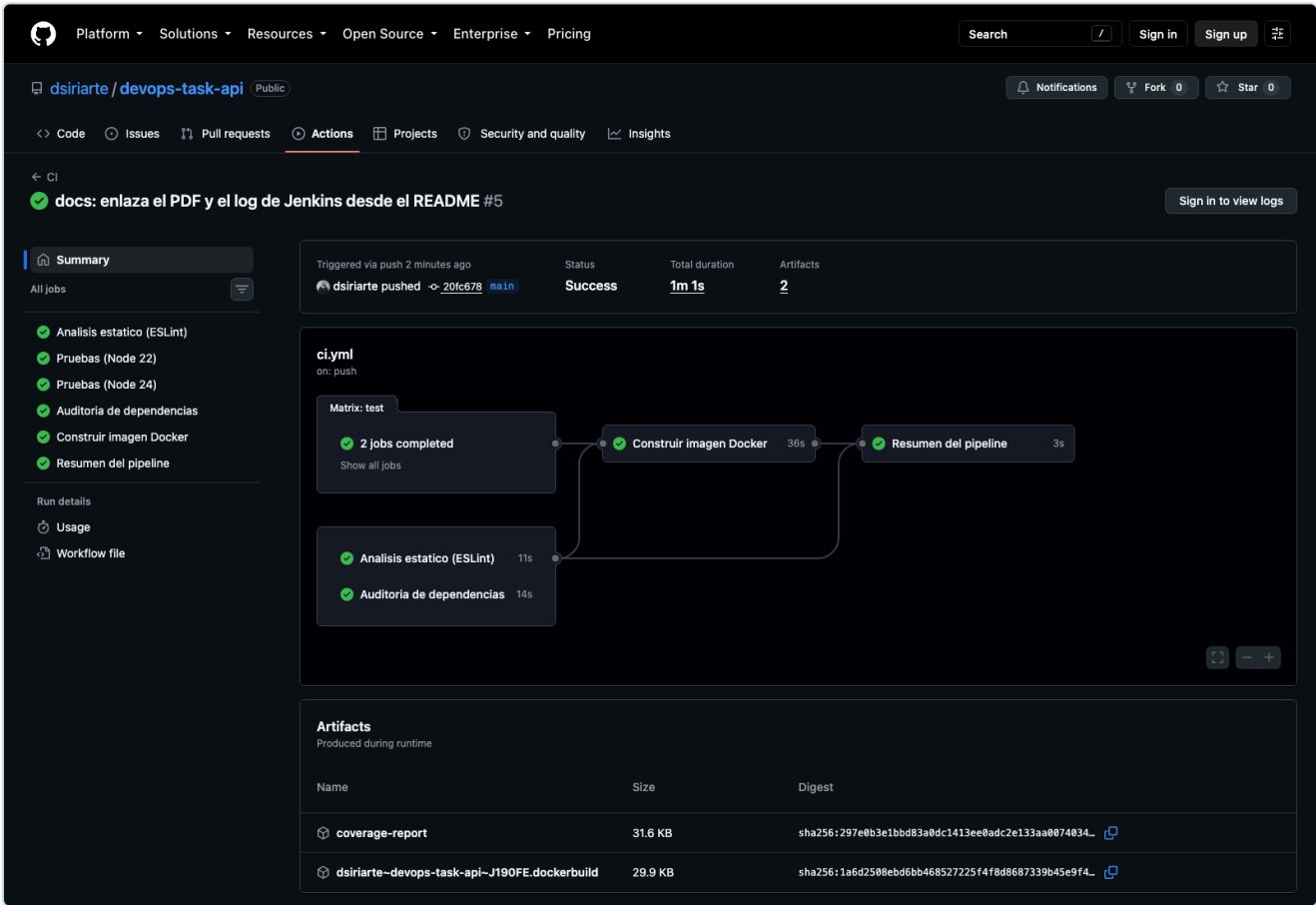


Figura 1. Ejecución del *workflow* de CI en la pestaña Actions del repositorio. El grafo muestra los seis *jobs* en verde (los cinco definidos, con `test` expandido en dos por la matriz de versiones) y las dependencias entre ellos: `lint`, `test` y `security` en paralelo, y `build` solo después de los tres. Abajo aparecen los artefactos publicados, incluido el reporte de cobertura.

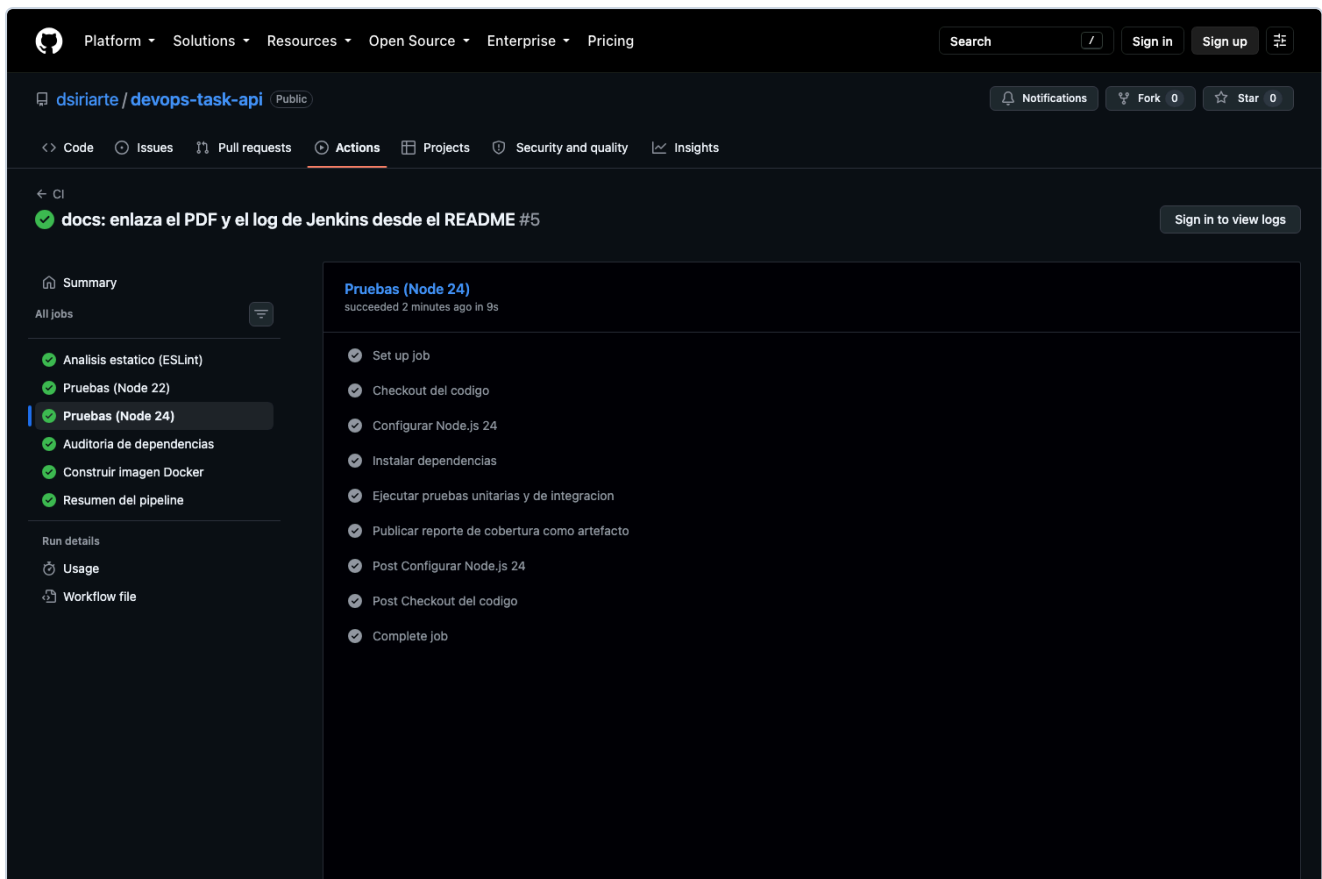


Figura 2. Detalle del *job* de pruebas sobre Node 24, con la secuencia completa: *checkout* del código, configuración del entorno, instalación de dependencias, ejecución de las pruebas y publicación del reporte de cobertura como artefacto.

4. Pipeline de Entrega Continua — Jenkins

Archivo: `Jenkinsfile` (*pipeline declarativo*)

El proceso de entrega se definió como un `Jenkinsfile` declarativo versionado junto al código (*pipeline as code*). La alternativa —configurar los pasos a mano en la interfaz de Jenkins— deja el proceso fuera del control de versiones: no se revisa, no se puede reproducir y nadie sabe por qué cambió. Al vivir en el repositorio, el pipeline evoluciona con la aplicación, se revisa en los mismos *pull requests* y queda auditado en el historial de Git.

4.1 Stages definidos

#	Stage	Propósito y justificación
1	Checkout	Clona el repositorio y captura <i>commit</i> y rama exactos en variables de entorno. Sin este registro no hay forma de responder “¿qué código exactamente está en producción?”
2	Instalar dependencias	<code>npm ci</code> para una instalación determinista
3	Calidad y pruebas	ESLint y Jest en paralelo (<code>parallel</code>); archiva la cobertura. Son independientes entre sí, así que paralelizarlos acorta el pipeline sin coste
4	Construir imagen Docker	Empaqueta la aplicación en un artefacto inmutable etiquetado <code><build>--<commit></code>
5	Escaneo de seguridad (Trivy)	Detecta CVEs en el sistema base y las dependencias antes de publicar la imagen: <i>shift-left security</i>
6	Publicar en el registro	<code>docker push</code> a DockerHub; la etiqueta <code>latest</code> solo se mueve desde <code>main</code>
7	Actualizar manifiestos (GitOps)	Sustituye la etiqueta de imagen en <code>k8s/deployment.yaml</code> , dejando el estado deseado declarado en Git
8	Desplegar en Kubernetes	<code>kubectl apply</code> seguido de <code>rollout status --timeout=180s</code> , que espera a que el despliegue converja realmente
9	Verificación post-despliegue	<i>Smoke test</i> contra el servicio ya desplegado, mediante un pod efímero <code>curlimages/curl</code>
10	Aprobación para producción	Puerta manual con <code>input</code> , activa solo cuando <code>DEPLOY_ENV == 'prod'</code>

El núcleo del flujo —clonar el repositorio, construir la imagen y publicarla en el registro— lo forman los *stages* 1, 4 y 6. El resto existe porque un pipeline que solo construye y publica deja sin resolver la parte más delicada del problema: **verificar que el despliegue funcionó y poder deshacerlo cuando no**.

4.2 Requisitos del controlador Jenkins

El `Jenkinsfile` se validó con el *linter* declarativo de Jenkins (`POST /pipeline-model-converter/validate`), que confirmó `Jenkinsfile successfully validated` sobre Jenkins 2.568.2 LTS. Esa validación exige tener instalados los siguientes *plugins*, que constituyen los requisitos previos para ejecutar el pipeline:

Plugin	Uso dentro del Jenkinsfile
workflow-aggregator	Soporte de <i>pipeline</i> declarativo
git	checkout scm
github	Disparador triggers { githubPush() }
docker-workflow	docker.build, docker.withRegistry, image.push()
credentials-binding	withCredentials para el kubeconfig
timestamp	Opción timestamps()
ws-cleanup	cleanWs() en el bloque post
pipeline-stage-view	Visualización de <i>stages</i> (Figura 4)

Además, el agente que ejecute el pipeline debe disponer de `node / npm`, un demonio Docker accesible, y los binarios `trivy` y `kubectl` en el `PATH`, junto con las credenciales `dockerhub-credentials` y `kubeconfig-credentials` registradas en Jenkins.

4.3 Despliegue agnóstico al entorno

El parámetro `DEPLOY_ENV` (`dev` / `staging` / `prod`) determina el *namespace* de destino, y **el mismo pipeline sirve para los tres entornos** sin duplicar definiciones. Más importante todavía: el artefacto **se construye una sola vez y se promueve**. Lo que se validó en `dev` es exactamente el mismo binario que llega a producción, lo que elimina por diseño la clase entera de fallos “funcionaba en *staging*”.

4.4 Gestión de secretos

Ninguna credencial aparece en el código. El pipeline referencia identificadores de credenciales almacenadas en Jenkins (`dockerhub-credentials`, `kubeconfig-credentials`) y las consume mediante `docker.withRegistry` y `withCredentials`, que las inyectan como variables de entorno **enmascaradas en el log**. Este es el requisito mínimo para que un `Jenkinsfile` pueda vivir en un repositorio.

4.5 Manejo de fallos y recuperación

```
post {
    failure {
        // Revierte el deployment a la revisión anterior
        sh "kubectl --namespace=${params.DEPLOY_ENV} rollout undo deployment/${IMAGE_NAME} || true"
    }
}
```

El bloque `post { failure }` ejecuta `kubectl rollout undo`, devolviendo el *deployment* a la revisión anterior si cualquier *stage* falla. Junto con `timeout(30, MINUTES)`, `disableConcurrentBuilds()` y las sondas de Kubernetes, esto acota directamente el **tiempo medio de recuperación (MTTR)**, una de las cuatro métricas DORA.

4.6 Evidencia de ejecución

Para generar evidencias reales se levantó una instancia local de **Jenkins 2.568.2 LTS** y se configuró el `job devops-task-api-cd` como *pipeline from SCM* apuntando al repositorio. Se ejecutó la variante `jenkins/Jenkinsfile.demo`, que replica exactamente los mismos *stages* sustituyendo por trazas únicamente las operaciones que requieren un demonio Docker, un registro y un clúster reales — inexistentes en el entorno del laboratorio — y ejecutando **de verdad** las etapas de dependencias, análisis estático, pruebas, auditoría y prueba de humo.

Resultado de la ejecución (`build #1` , estado **SUCCESS**, 11,0 s):

Stage	Estado	Duración
Declarative: Checkout SCM	SUCCESS	0.4 s
Checkout	SUCCESS	0.6 s
Instalar dependencias	SUCCESS	1.2 s
Calidad y pruebas	SUCCESS	0.1 s
└─ Analisis estatico	SUCCESS	1.0 s
└─ Pruebas automatizadas	SUCCESS	1.7 s
Construir imagen Docker	SUCCESS	0.4 s
Escaneo de seguridad (Trivy)	SUCCESS	1.0 s
Publicar en el registro	SUCCESS	0.4 s
Actualizar manifiestos (GitOps)	SUCCESS	0.4 s
Desplegar en Kubernetes	SUCCESS	0.4 s
Verificacion post-despliegue	SUCCESS	0.4 s
Aprobacion para produccion	NOT_EXECUTED	0.1 s (DEPLOY_ENV=dev)
Declarative: Post Actions	SUCCESS	0.1 s

Finished: SUCCESS		

El *stage* de aprobación aparece como `NOT_EXECUTED` porque la ejecución se lanzó con `DEPLOY_ENV=dev` : la condición `when { expression { params.DEPLOY_ENV == 'prod' } }` funcionó como se esperaba, omitiendo la puerta manual en un entorno no productivo.

Extracto del log de la etapa de verificación post-despliegue:

```
+ npm run smoke
> node scripts/smoke-test.js

OK    /healthz    -> {"status":"ok","uptimeSeconds":0}
OK    /readyz     -> {"status":"ready"}
OK    /version    -> {"version":"1.0.0","commit":"20fc678...","environment":"development"}
OK    /api/stats  -> {"data":{"total":0,"done":0,"pending":0,"completionRate":0}}

Prueba de humo superada: la aplicacion responde correctamente.
```

El log completo de la ejecución se incluye en [docs/evidencia-jenkins-consola.txt](#) .



Figura 3. Vista de *stages* del pipeline en Jenkins. Se aprecian las diez etapas definidas, todas en verde, junto con los artefactos de cobertura archivados por la ejecución.

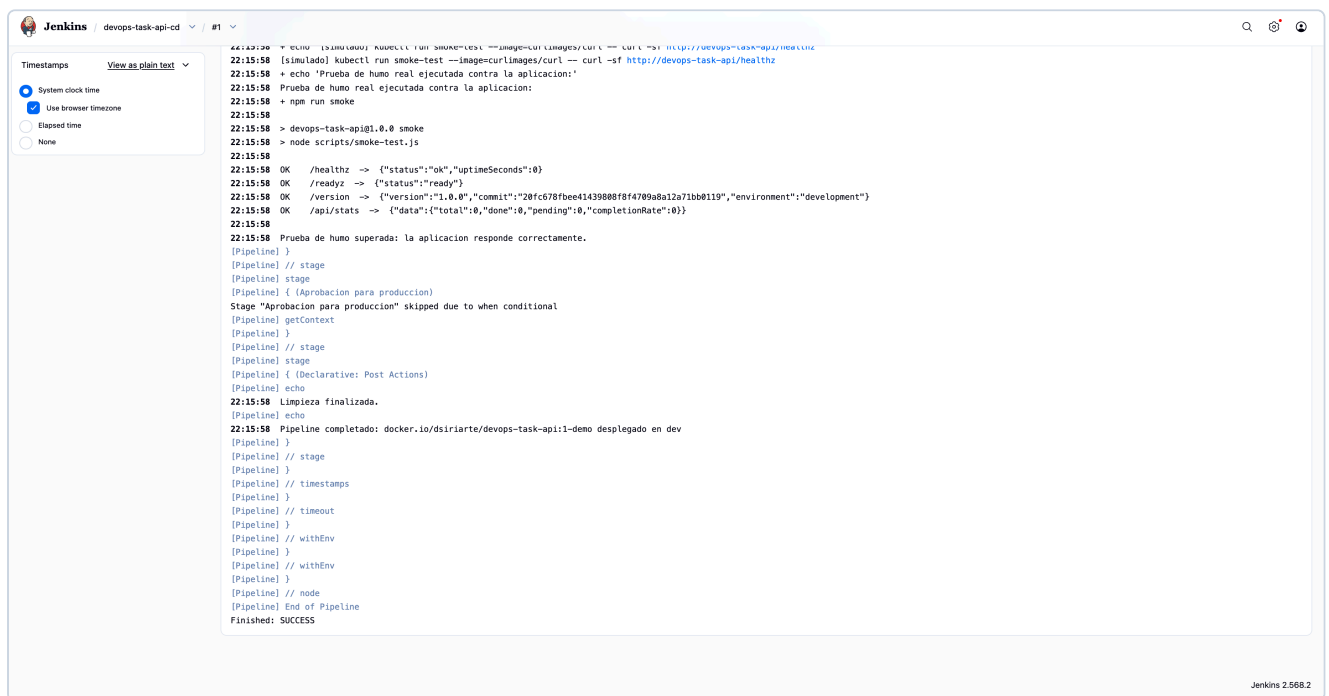


Figura 4. Consola de la ejecución **#1**, con el resultado de la prueba de humo, la omisión condicional del *stage* de aprobación y el **Finished: SUCCESS** final.

5. Contenerización

El **Dockerfile** emplea un **build multietapa**:

1. **Etapla build** — instala todas las dependencias y ejecuta `npm run lint` y `npm test`. Si la calidad no pasa, **la imagen no llega a existir**. Es una puerta de calidad adicional, independiente del pipeline.
2. **Etapla runtime** — parte de `node:24-alpine` limpia, instala solo dependencias de producción (`npm ci --omit=dev`) y copia únicamente `src/` y `public/`.

Medidas de seguridad aplicadas a la imagen:

- `USER node` — el contenedor **no corre como root**.
- `HEALTHCHECK` declarado a nivel de imagen.
- Copia selectiva de artefactos y `.dockerignore`, que reducen el tamaño final y la superficie de ataque.

El orden de las instrucciones aprovecha el caché de capas: `package*.json` se copia antes que el código, de modo que `npm ci` solo se reejecuta cuando cambian las dependencias, no en cada cambio de código.

6. Manifiestos de Kubernetes

Archivo	Contenido
<code>k8s/deployment.yaml</code>	3 réplicas, <code>RollingUpdate</code> con <code>maxUnavailable: 0</code> , sondas de <code>liveness</code> y <code>readiness</code> , <code>requests / limits</code> de CPU y memoria, <code>runAsNonRoot</code> , <code>readOnlyRootFilesystem</code> , <code>capabilities.drop: [ALL]</code> y anotaciones de Prometheus
<code>k8s/service.yaml</code>	<code>ClusterIP</code> que expone el puerto 80 hacia el 3000 del contenedor
<code>k8s/hpa.yaml</code>	Autoescalado horizontal de 3 a 10 réplicas al 70 % de CPU

`maxUnavailable: 0` combinado con la sonda de `readiness` garantiza un **despliegue sin interrupción del servicio**: ningún pod antiguo se retira antes de que el nuevo esté listo para recibir tráfico. Las anotaciones `prometheus.io/scrape` dejan preparada la fase de monitoreo del proyecto.

7. Justificación de las herramientas seleccionadas

Herramienta	Justificación
GitHub Actions	Integrado de forma nativa en el repositorio: cero infraestructura que mantener, <i>runners</i> gestionados y retroalimentación visible dentro del propio <i>pull request</i> . Es la opción con menor curva de aprendizaje para CI en un proyecto ya alojado en GitHub, factor decisivo en equipos con poca madurez DevOps
Jenkins	Máxima extensibilidad (más de 1.800 <i>plugins</i>) y control sobre el proceso de entrega, incluida la capacidad de desplegar hacia infraestructura propia y de definir puertas de aprobación. Su modelo de <i>pipeline as code</i> permite versionar el proceso junto al código
Docker	Estandariza el entorno de ejecución: el mismo artefacto corre igual en el portátil del desarrollador, en el <i>runner</i> de CI y en el clúster, resolviendo el problema del “en mi máquina funciona” (Turnbull, 2014)
Jest + Supertest	<i>Framework</i> de pruebas estándar del ecosistema Node, con cobertura y umbrales integrados sin configuración adicional
ESLint	Análisis estático que detecta errores reales y unifica el estilo, reduciendo la carga cognitiva de las revisiones de código
Trivy / npm audit	Escaneo de vulnerabilidades en imagen y dependencias dentro del pipeline: la seguridad se desplaza a la izquierda del ciclo (DevSecOps) en lugar de ser una auditoría posterior
Kubernetes	Orquestación con autorecuperación, escalado horizontal y despliegues progresivos; destino natural de un artefacto contenerizado

¿Por qué dos herramientas de CI/CD y no una sola?

No es redundancia, es **división de responsabilidades**. GitHub Actions resuelve la integración continua con la mínima fricción posible para el desarrollador: vive en el repositorio, comenta en el *pull request* y no exige mantener servidores. Jenkins aporta lo que Actions no da con la misma facilidad en un contexto corporativo: control sobre agentes propios, acceso a infraestructura interna, puertas de aprobación y una trazabilidad de despliegues gobernada por la organización.

Esta combinación refleja lo que ocurre en muchas organizaciones reales, donde la CI vive junto al repositorio y el CD lo gobierna una plataforma corporativa con acceso a la red de producción. También es coherente con la **separación entre CI y CD** que recomiendan las prácticas actuales de GitOps y que se planteó en el informe de arquitectura previo: la integración es **síncrona** ante un *commit* y busca retroalimentación rápida; la entrega es **asíncrona** ante un cambio del estado deseado y busca fiabilidad.

8. Relación con los principios DevOps

Siguiendo los *Tres Caminos* de Kim et al. (2022):

Primer Camino — Flujo. La automatización de extremo a extremo elimina las transferencias manuales entre desarrollo y operaciones. El paralelismo en ambos pipelines, el caché de dependencias y la cancelación de ejecuciones obsoletas acortan el *lead time* desde el *commit* hasta el despliegue.

Segundo Camino — Retroalimentación. *Lint*, pruebas, auditoría de dependencias, escaneo de imagen y *smoke tests* crean ciclos cortos y de derecha a izquierda: un defecto se detecta en minutos, no en producción. El `rollout undo` automático y las sondas de Kubernetes reducen el tiempo de recuperación cuando algo falla igualmente.

Tercer Camino — Aprendizaje continuo. Todo —código de aplicación, definición de los pipelines y manifiestos de infraestructura— vive versionado en Git. Cada despliegue se convierte así en un experimento **reversible y auditable**, lo que habilita la experimentación segura y la mejora iterativa del propio proceso.

Impacto sobre las métricas DORA

Métrica	Cómo la aborda el diseño
Frecuencia de despliegue	Automatización completa: desplegar deja de ser un evento y pasa a ser una operación rutinaria
Lead time para cambios	Paralelismo de <i>jobs</i> , caché de dependencias y cancelación de ejecuciones superadas
Tasa de fallos en cambios	Pruebas, análisis estático, auditoría y escaneo como puertas de calidad previas al despliegue
Tiempo de recuperación (MTTR)	<code>rollout undo</code> automático, <code>rollout status</code> con <i>timeout</i> y sondas de Kubernetes

9. Continuidad con la arquitectura previa y fases siguientes

Este laboratorio **implementa** el tramo Build → Test/Security → Release de la arquitectura DevOps diseñada en el informe previo de esta misma unidad, respetando las herramientas allí seleccionadas y justificadas: GitHub y GitHub Actions para la integración, Docker para el empaquetado, Jenkins para la orquestación de la entrega, Trivy para el escaneo, y Kubernetes como destino de despliegue.

Los tramos que quedan por implementar en las fases siguientes del proyecto son:

- **Fase 2 — Implementación real sobre Kubernetes y conectores de seguridad.** El *stage* 7 ya deja el estado deseado declarado en Git, preparado para que Argo CD lo sincronice contra el clúster; los *stages* 5 y el `security` de CI son los puntos de anclaje de SonarQube y de los conectores de seguridad adicionales.
- **Fase 3 — Habilitación del monitoreo.** Las anotaciones `prometheus.io/scrape` del `deployment.yaml` y los *endpoints* `/healthz`, `/readyz` y `/version` de la aplicación son la superficie sobre la que se montará el stack Prometheus / Grafana / Loki.

10. Conclusiones

El laboratorio demuestra que la integración y la entrega continuas no son simplemente “ejecutar comandos automáticamente”, sino **el diseño de un conjunto de puertas de calidad ordenadas por costo**: primero lo barato y rápido (análisis estático, pruebas unitarias), después lo costoso (construcción de imagen, escaneo), y finalmente lo irreversible (publicación y despliegue), con una puerta humana antes de producción y un camino de vuelta automático si algo sale mal.

La combinación GitHub Actions + Jenkins permitió cubrir los dos extremos del espectro: retroalimentación inmediata para el desarrollador y control gobernado para el despliegue. Y el hecho de que ambos pipelines estén definidos como código en el mismo repositorio que la aplicación significa que el proceso de entrega es tan revisable, versionable y mejorable como el software que entrega — que es, en última instancia, la idea central de DevOps.

Referencias

- Kim, G., Humble, J., Debois, P., Willis, J. y Forsgren, N. (2022). *Manual de DevOps: Transformación exitosa de equipos, herramientas e infraestructura* (T. Demmig, trad.; 2.^a ed.). dpunkt.
- Lwakatare, L. E., Kuvaja, P., Oivo, M., Jedlitschka, A., Nguyen Duc, A., Felderer, M., Abrahamsson, P., Amasaki, S. y Mikkonen, T. (2016). Relationship of DevOps to Agile, Lean and Continuous Deployment: A Multivocal Literature Review Study. En *Product-Focused Software Process Improvement* (pp. 399–415). Springer International Publishing.
- Turnbull, J. (2014). *The Docker Book: Containerization is the new virtualization*. Turnbull Press.